高校2年　HS-MATH2-U06　微分法・積分法

授業プリント 微分法・積分法　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

微分・積分の考え｜微分係数と導関数・接線・増減と極値・不定積分・定積分

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U06-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 二次関数：二次関数と最大・最小 HS-MATH1-U03
- 図形と方程式：直線の方程式 HS-MATH2-U03

授業前の確認

- 二次関数の平方完成と最大・最小（数学Ⅰ）ができる。
- 直線の方程式 $y-y_1=m(x-x_1)$（図形と方程式）を使える。
- $(a+h)^3=a^3+3a^2h+3ah^2+h^3$ などの展開と、因数分解ができる。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：数学Ⅲの微分法 HS-MATH3-U02
- 積分法とその応用：数学Ⅲの積分法 HS-MATH3-U03
- 運動の表し方と運動の法則：速度・加速度と微分 HS-PHYB-U01

この授業の目標

1. 平均変化率の極限として微分係数を定義し、導関数の公式 $(x^n)'=nx^{n-1}$ を導いて多項式関数を微分できる。
2. 導関数を用いて接線の方程式を求め、増減表をかいて極値・最大値・最小値を求められる。
3. 微分の逆演算として不定積分を、差 $F(b)-F(a)$ として定積分を計算し、曲線で囲まれた部分の面積を求められる。

段階	時間	主な活動
導入：瞬間の速さ	10分	ボールの落下距離 y=5x^2 の平均の速さから、時間幅を 0 に近づけたときの値を考える
微分係数と導関数	35分	極限の意味、微分係数の定義、(x^n)'=nx^{n-1} の導出と微分の計算
接線	25分	微分係数＝接線の傾き。接線の方程式（例題2）と、曲線外の点から引く接線
増減と極値	40分	f'(x) の符号と増減、増減表、極値（例題1）、区間での最大・最小、最大値の応用
不定積分と定積分	35分	微分の逆としての不定積分、定積分の定義と性質、計算練習
面積	40分	面積と定積分の関係の導出、2曲線の間の面積（例題3）、1/6 公式
まとめ	15分	微分と積分の対応を整理し、確認問題と課題を指示

導入 変化の「瞬間の割合」を求める

ボールを静かに落とすと、x 秒間に落ちる距離はおよそ $y=5x^2$（m）で表される。1秒後から $1+h$ 秒後までの平均の速さは $\dfrac{5(1+h)^2-5}{h}=10+5h$（m/s）であり、$h$ を 0 に限りなく近づけると 10 に近づく。この値を「1秒後の瞬間の速さ」と考えるのが微分の出発点である。積分はその逆に、変化の割合から全体の量（面積など）を求める方法である。

- 関数の変化の割合を調べると、グラフの増減・接線・最大値・最小値が分かる。

- 微分と積分は互いに逆の計算であり、面積は定積分で求められる。

口頭で解説すべきポイント

- $h = 0.1,\ 0.01,\ 0.001$ と小さくしたときの平均の速さを計算させ、値が 10 に近づくようすを表にまとめさせる。
  発問：$h = 0$ を代入してはいけないのはなぜか。
  予想される反応：分母が 0 になって式が意味をもたないから。
  タイミング：導入の冒頭

定義　微分係数と導関数

関数 $f(x)$ の $x = a$ から $x = a + h$ までの平均変化率 $\dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$ が、$h \to 0$ のときに一定の値に近づくとき、その値を $x = a$ における微分係数といい $f'(a)$ で表す。a に $f'(a)$ を対応させる関数 $f'(x)$ を導関数という。

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \qquad f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

使える条件・注意

- h は 0 でない値をとりながら 0 に近づく（$h = 0$ は代入しない）。
- $\{kf(x) + lg(x)\}' = kf'(x) + lg'(x)$（$k,\ l$ は定数）、定数の導関数は 0。
- 微分係数 $f'(a)$ は、曲線 $y = f(x)$ 上の点 $(a,\ f(a))$ における接線の傾きを表す。

口頭で解説すべきポイント

- 「平均変化率＝2点を結ぶ直線の傾き」、その極限が「接線の傾き」であることを、割線が接線に近づく図で示す。
  発問：点 $(a+h,\ f(a+h))$ が点 $(a,\ f(a))$ に近づくと、2点を通る直線はどうなるか。
  予想される反応：接線に近づく。

導出　導関数の公式 $(x^n)' = nx^{n-1}$ の導出

分子を展開して h で約分してから $h \to 0$ とするのが、定義に従って微分するときの手順である。

導出

1. $f(x) = x^2$ のとき $\dfrac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \dfrac{2xh + h^2}{h} = 2x + h$。$h \to 0$ として $f'(x) = 2x$。
2. $f(x) = x^3$ のとき $(x+h)^3 - x^3 = 3x^2h + 3xh^2 + h^3$ なので、$\dfrac{(x+h)^3 - x^3}{h} = 3x^2 + 3xh + h^2 \to 3x^2$。
3. 一般に、二項定理より $(x+h)^n - x^n = nx^{n-1}h +$（$h^2$ を因数にもつ項）なので、h で割って $h \to 0$ とすると nx^{n-1} が残る。
4. よって $(x^n)' = nx^{n-1}$（n は正の整数）。また $(c)' = 0$（c は定数）。

口頭で解説すべきポイント

- h で約分する前に $h \to 0$ とすると $\dfrac{0}{0}$ になってしまうことを確認させ、「約分してから極限」の順序を強調する。
  注意：h を残したまま答える、または約分前に $h = 0$ を代入する誤りが多い。

定理・公式 接線・増減・極値

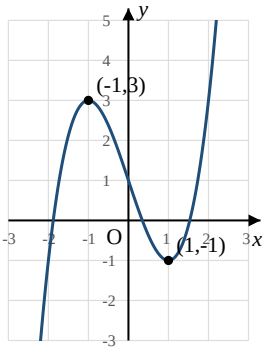
$$y - f(a) = f'(a)(x - a) \qquad f'(x) > 0 \Rightarrow \text{増加}, \quad f'(x) < 0 \Rightarrow \text{減少}$$

使える条件・注意

- 接線は点 $(a,\, f(a))$ を通り傾き $f'(a)$ の直線。
- $f'(x)$ の符号が $x = a$ の前後で正から負に変わるとき $f(a)$ は極大値、負から正に変わるとき極小値。
- $f'(a) = 0$ であっても、前後で $f'(x)$ の符号が変わらなければ極値ではない（例：$f(x) = x^3$ の $x = 0$）。
- 閉区間での最大値・最小値は、極値と区間の両端の値を比べて決める。

証明

1. ある区間で $f'(x) > 0$ ならば、その区間の各点で接線の傾きが正であり、グラフは右上がりになる（平均値の定理による厳密な証明は数学Ⅲで学ぶ）。
2. $x = a$ の前後で $f'(x)$ が正から負に変わると、$f(x)$ は $x = a$ の直前まで増加し直後から減少するので、$x = a$ の近くでは $f(a)$ が最大になる。これが極大の意味である。
3. 極小についても、増減が逆になるだけで同様である。



口頭で解説すべきポイント

- 増減表は「x、$f'(x)$ の符号、$f(x)$ の矢印と値」の3段でかかせ、矢印の向きと $f'(x)$ の符号が対応していることを確かめさせる。
- $f'(a) = 0$ は極値をとるための必要条件にすぎないことを、$y = x^3$ のグラフで示す。
  発問：$y = x^3$ は $x = 0$ で極値をとるか。
  予想される反応：とらない。常に増加している。
  タイミング：極値の定義の直後

例題 例題1　増減と極値

関数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ の増減を調べ、極値を求めよ。

思考の糸口：$f'(x)$ を因数分解して符号の変わり目を求め、増減表にまとめる。

1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$。$f'(x) = 0$ とすると $x = -1,\ 1$。
2. 増減表：$x < -1$ で $f'(x) > 0$（増加）、$-1 < x < 1$ で $f'(x) < 0$（減少）、$x > 1$ で $f'(x) > 0$（増加）。
3. $f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3$、$f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$。

答　$x = -1$ で極大値 3、$x = 1$ で極小値 -1

口頭で解説すべきポイント

- 極値は「値」と「そのときの x」をセットで答えさせる。

例題 例題2　接線の方程式

曲線 $y = x^3 - 2x$ 上の点 $(2,\ 4)$ における接線の方程式を求めよ。

思考の糸口：接線の傾きは導関数に接点の x 座標を代入した値。点と傾きから直線の式をつくる。

1. $f(x) = x^3 - 2x$ とすると $f'(x) = 3x^2 - 2$。
2. 接線の傾きは $f'(2) = 12 - 2 = 10$。
3. $y - 4 = 10(x - 2)$ より $y = 10x - 16$。

答　$y = 10x - 16$

よくある誤り	正しい考え方
傾きを $f'(x) = 3x^2 - 2$ のまま使い、$y - 4 = (3x^2 - 2)(x - 2)$ とする	傾きは数値 $f'(2) = 10$。x を含んだままでは直線にならない

定義 不定積分と定積分

微分すると $f(x)$ になる関数を $f(x)$ の原始関数という。$F(x)$ を原始関数の1つとするとき、原始関数全体を $\displaystyle\int f(x)\,dx = F(x) + C$（$C$ は積分定数）と表し、不定積分という。また、$F(b) - F(a)$ を a から b までの定積分という。

$$\int x^n\,dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C, \qquad \int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$$

使える条件・注意

- n は 0 以上の整数。$\int \{kf(x)+lg(x)\}\,dx = k\int f(x)\,dx + l\int g(x)\,dx$。
- 定積分の値は原始関数の選び方（積分定数 C）によらない。
- $\int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$、$\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$。

口頭で解説すべきポイント

- 不定積分の答えは、微分してもとの関数に戻るかで必ず検算できることを習慣づける。
  発問：$\frac{1}{3}x^3 + C$ を微分すると？
  予想される反応：x^2

定理・公式　定積分と面積

$$S = \int_a^b \{f(x) - g(x)\}\,dx \qquad (a \leqq x \leqq b \text{ で } f(x) \geqq g(x))$$

使える条件・注意

- 区間で $f(x) \geqq 0$ のとき、$y = f(x)$ と x 軸、$x = a$, $x = b$ で囲まれた部分の面積は $\int_a^b f(x)\,dx$。
- $f(x) \leqq 0$ の部分では面積は $-\int f(x)\,dx$ になる（上の関数から下の関数を引く）。

証明

1. $f(x) \geqq 0$ とし、$x = a$ から x までの部分の面積を $S(x)$ とする。
2. $h > 0$ のとき、$S(x+h) - S(x)$ は幅 h の細長い部分の面積で、区間 $[x,\, x+h]$ での f の最小値を m、最大値を M とすると $mh \leqq S(x+h) - S(x) \leqq Mh$。
3. h で割って $h \to 0$ とすると m, M はともに $f(x)$ に近づくので $S'(x) = f(x)$（$h < 0$ のときも同様）。
4. $S(x)$ は $f(x)$ の原始関数で $S(a) = 0$ だから、$S(b) = S(b) - S(a) = \int_a^b f(x)\,dx$。

口頭で解説すべきポイント

- 「面積を微分するともとの関数の高さになる」という関係が、微分と積分を結びつける要であることを強調する。
  タイミング：面積の導入時

導出　$\frac{1}{6}$ 公式の導出

交点の x 座標 α, β さえ分かれば、面積はすぐに求まる。ただし記述式の答案では、定積分の式を立ててから公式を使ったことを示す。

導出

1. $\int_\alpha^\beta (x-\alpha)(x-\beta)\,dx$ で、$(x-\alpha)(x-\beta) = (x-\alpha)\{(x-\alpha) - (\beta-\alpha)\} = (x-\alpha)^2 - (\beta-\alpha)(x-\alpha)$ と変形する。
2. $\int_\alpha^\beta (x-\alpha)^2\,dx = \left[\frac{(x-\alpha)^3}{3}\right]_\alpha^\beta = \frac{(\beta-\alpha)^3}{3}$、$\int_\alpha^\beta (x-\alpha)\,dx = \frac{(\beta-\alpha)^2}{2}$。

3. よって $\dfrac{(\beta-\alpha)^3}{3}-(\beta-\alpha)\cdot\dfrac{(\beta-\alpha)^2}{2}=-\dfrac{(\beta-\alpha)^3}{6}$。

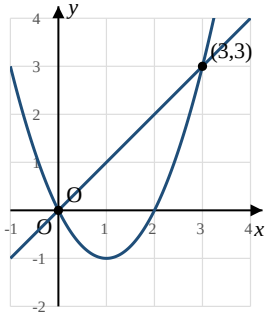
4. 放物線と直線（または2つの放物線）で囲まれた部分の面積は、差が $a(x-\alpha)(x-\beta)$ のとき $\dfrac{|a|}{6}(\beta-\alpha)^3$。

口頭で解説すべきポイント

- $\dfrac{1}{6}$ 公式は「差の二次式の x^2 の係数」を使うことを確認させる。
  注意：放物線 $y=2x^2$ と直線の場合に係数 2 を落とす誤りが多い。

例題 例題3　放物線と直線で囲まれた部分の面積

放物線 $y=x^2-2x$ と直線 $y=x$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。



思考の糸口：交点を求めて積分区間を決め、どちらが上にあるかを確かめてから「上－下」を積分する。

1. 交点：$x^2-2x=x$ より $x^2-3x=0$、$x=0,\ 3$。
2. $0\leqq x\leqq 3$ では直線が上にある（例えば $x=1$ で $1>-1$）。
3. $S=\displaystyle\int_0^3\{x-(x^2-2x)\}\,dx=\int_0^3(-x^2+3x)\,dx=\left[-\frac{x^3}{3}+\frac{3}{2}x^2\right]_0^3=-9+\frac{27}{2}=\frac{9}{2}$。

答　$S=\dfrac{9}{2}$

口頭で解説すべきポイント

- $\dfrac{1}{6}$ 公式で $\dfrac{1}{6}(3-0)^3=\dfrac{9}{2}$ となり一致することを確かめさせる。

板書案 板書案

① 微分	② 増減と極値	③ 積分と面積
$f'(a)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$	$f'(x)>0$ → 増加、$f'(x)<0$ → 減少	$\int x^n\,dx=\dfrac{x^{n+1}}{n+1}+C$
$(x^n)'=nx^{n-1}$、$(c)'=0$	増減表（x・f'・f）	$\int_a^b f\,dx=F(b)-F(a)$
接線 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$	符号が変わる点で極値	面積$=\int_a^b(\text{上}-\text{下})\,dx$
例 $y=x^3-2x$、$(2,4)$ → $y=10x-16$	例 x^3-3x+1：極大 3、極小 -1	$\dfrac{\lvert a\rvert}{6}(\beta-\alpha)^3$

口頭で解説すべきポイント

- 左から「微分 → 増減 → 積分」と並べ、③の下に「微分と積分は逆の計算」と矢印で結んで書く。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$f'(a)=0$ ならば $x=a$ で必ず極値をとる	前後で $f'(x)$ の符号が変わるときに限り極値
$\displaystyle\int x^2\,dx=\frac{x^3}{2}+C$	$\displaystyle\frac{x^{n+1}}{n+1}$ なので $\displaystyle\frac{x^3}{3}+C$
x 軸より下にある部分の面積も $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ で求める	$f(x)\leqq 0$ の区間では $\displaystyle-\int_a^b f(x)\,dx$

口頭で解説すべきポイント

- 接線の問題では、傾きは「導関数に接点の x 座標を代入した数」であることを毎回言葉で確認させる。
  発問：接線の傾きを求めるには何が必要か。
  予想される反応：接点の x 座標と導関数。
- 極値の判定では、$f'(x)=0$ の解を求めただけで終わらせず、必ず増減表で前後の符号を確認させる。
  注意：$f'(x)=3(x-1)^2$ のように符号が変わらない場合に極値があると答える誤りが多い。
- 区間での最大・最小は、極値だけでなく区間の両端の値も計算して比べることを徹底する。
  タイミング：最大・最小の演習時
- 面積を求めるときは、交点・上下関係・積分区間を図で確認してから式を立てさせる。x 軸より下の部分は定積分が負になることに注意させる。
- 不定積分では積分定数 C を必ず書かせ、微分して戻るかで検算させる。

まとめ　まとめ

- 微分係数は平均変化率の極限で、接線の傾きを表す。$(x^n)'=nx^{n-1}$。
- 接線は $y-f(a)=f'(a)(x-a)$。$f'(x)$ の符号で増減が分かり、符号が変わる点で極値をとる。
- 不定積分は微分の逆。定積分は $F(b)-F(a)$ で、面積は「上の関数－下の関数」の定積分。

確認　確認問題

1. $f(x)=2x^3-x$ の導関数は？
   → $f'(x)=6x^2-1$
2. $\displaystyle\int_0^1 (3x^2+2x)\,dx$ の値は？
   → $\left[x^3+x^2\right]_0^1=2$
3. 放物線 $y=x^2$ 上の点 $(1,\,1)$ における接線の方程式は？
   → $y'=2x$ より傾き 2、$y=2x-1$

HS-MATH2-U06-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））